

ADRA2A

1. Profil genu

Główny symbol genu:

ADRA2A (ang. *Adrenoceptor Alpha 2A*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Receptor alfa-2A-adrenergiczny (ang. *Alpha-2A adrenergic receptor*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen uwagi, skupienia i pamięci roboczej; gen stresu metabolicznego

Synonimy medyczne (opcjonalnie):

ALPHA2AAR, ZNF32, ADRA2, ADRA2R, receptor adrenergiczny alfa-2A typu płytkowego (platelet type), alpha-2AAR subtype C10

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs1800544 (-1291C/G, polimorfizm MspI) oraz rs553668 (DraI, 3'-UTR)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 10, prążek 10q24–q26 (10q25.2); poz. ~111 077 029–111 080 907 (GRCh)

Typ wariantu:

SNP regulacyjne (promotor i 3'-UTR); region kodujący bez intronów

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

rs1800544: c.-1291C>G; rs553668: A>G w 3'-UTR (w odczytach komplementarnych T/C)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

rs1800544 C/G – G związany z lepszą odpowiedzią na metylofenidat w ADHD; rs553668 A – nadekspresja, insulinooporność

Powiązane markery / haplotyp:

rs10885122 (hiperglikemia stresowa), rs3750625 (ból mięśniowo-szkieletowy), rs521674 (odraczanie gratyfikacji)

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

Nie mylić z ADRB1 (np. rs1801253); warianty zwykle nie psują białka, lecz zmieniają gęstość receptorów

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

ADRA2A koduje receptor GPCR wiążący noradrenalinę i adrenalinę; hamuje adenylat cyklazę (Gi/Go), obniża cAMP, otwiera kanały K⁺ i hamuje egzocytozę Ca²⁺. Presynaptycznie – autoreceptor („hamulec” noradrenaliny); postsynaptycznie w korze przedczołowej – hamuje kanały HCN, wzmacniając sygnał i skupienie. W trzustce blokuje wyrzut insuliny; w tłuszczu hamuje lipolizę.

Wpływ wariantu na szlak:

rs1800544 G zwiększa transkrypcję i gęstość receptorów w mózgu (ADHD, metylofenidat). rs553668 A destabilizuje współpracę z miR-34a → nadekspresja receptorów, chroniczne hamowanie insuliny, T2D, ekstremalna hipotensja na deksmedetomidynę.

Efekt funkcjonalny:

Trzy osie: OUN (uwaga, sedacja, choroba lokomocyjna), metabolizm glukozy/otyłość, układ naczyniowy (bradykardia OUN vs skurcz obwodowy – Raynaud).

ADRA2A

4. Warianty i fenotyp

rs1800544 (promotor -1291C/G)

C/C

Referencyjna transkrypcja

Słabsza odpowiedź na metylofenidat w ADHD; większa wrażliwość na sedację anestetyczną

C/G

Pośrednia

Umiarkowana poprawa na stymulantach vs C/C; tendencja do objawów autonomicznych (choroba lokomocyjna)

G/G

Zwiększona ekspresja (mniejszość w Europie)

Spektakularna poprawa uwagi na metylofenidacie (SNAP-IV); ~1,5× ryzyko wymiotów morskich; osłabiona sedacja

rs553668 (3'-UTR)

G/G

Prawidłowa regulacja miR-34a

Bezpieczny profil metaboliczny; normalna odpowiedź na deksmedetomidynę; niski WHR

A/G

Pośrednia

Stopniowy wzrost glikemii na czczo i insulinooporności

A/A

Nadekspresja receptorów

~2× ryzyko T2D; ekstremalna hipotensja na ICU (deksmedetomidyna); błędy uwagi w testach CPT

ADRA2A

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Częstości alleli rs1800544 i rs553668 silnie zróżnicowane między kontynentami; brak jednej wartości globalnej

Europa (NFE):

rs1800544: allel C ~73–75%, G ~25–27%; rs553668 allel ryzyka A ~15%

Afryka (AFR):

rs1800544: C ~27%, G ~73%; rs553668 A ~20–30%

Azja Wschodnia (EAS):

rs1800544: duże odchylenie względem Europy ($\Delta F \sim 0,312$); rs553668 – dane w bazach ograniczone

Uwagi o zmienności populacyjnej:

U szermierzy elitarnych częściej C/C rs1800544 (~57%) vs ~18% G/G w populacji ogólnej; rdzenne populacje Ameryk/Majowie – wyższa zapadalność rs553668, sprzężenie z otyłością.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: rs1800544 G/G – rozważ metylofenidat przy ADHD; C/C – słabszy responder, unikaj eskalacji dawek bez efektu. rs553668 A/A – monitoruj glikemię, ryzyko T2D i hipotensji przy sedacji.

Dieta i suplementacja: Przy A/A rs553668 – dieta o niskim IG (<55), błonnik rozpuszczalny; kontrola masy trzewnej.

Styl życia i trening: Interwencje poznawcze przy epistazie z SLC6A2 (błędy commission w testach uwagi); profilaktyka Raynauda (unikanie nagłego chłodu).

Farmakologia (jeśli dotyczy): Metylofenidat – zależny od rs1800544; deksmedetomidyna – ostrożnie przy rs553668 A/A; sedacja – C/C bardziej wrażliwi.

Ostrzeżenie kliniczne: Nie mylić z ADRB1; decyzje terapeutyczne wyłącznie z lekarzem.

ADHD: G/G rs1800544 – duża korzyść ze stymulantów; C/C – szukać terapii adiuwantowych.

Cukrzyca: A/A rs553668 – podwójne ryzyko T2D; rygorystyczny IG i monitoring glukozy.

ICU / anestezja: A/A – ryzyko gwałtownej hipotensji na deksmedetomidynie; C/C – wydłużona sedacja.

Raynaud: ADRA2A (z IRX1) – genetyczne tło niedokrwień obwodowych (UK Biobank).

Choroba lokomocyjna: G/G rs1800544 – wyższe ryzyko wymiotów (OR ~1,99).

ADRA2A

7. Ciekawostki

ADRA2D u gadów:

Ryby głębinowe i krokodyle mają odrębny podtyp receptora (ADRA2D), utracony u ssaków termoregulujących endotermicznie.

Raynaud (1862–2023):

Objaw opisany w 1862 r.; dopiero analizy biobanków (2023, *Nature Communications*) potwierdziły rolę ADRA2A w zespole Raynauda.

Brak zepsutego białka:

Typowe warianty ADRA2A zmieniają liczbę receptorów, nie strukturę białka – klucz dla farmakogenomiki gęstości, nie LOF missense.

8. Źródła

PMID: 36325160

– Przegląd systematyczny: rs1800544 a odpowiedź na metylofenidat w ADHD.

PMID: 22061269

(*Diabetic Medicine*) – rs553668, nadekspresja i ryzyko cukrzycy typu 2.

PMID: 37828025

(*Nature Communications*) – ADRA2A a zespół Raynauda (UK Biobank).

Baza referencyjna:

SNPEdia (ADRA2A) – rs1800544, rs553668, fenotypy metaboliczne i ADHD.